บทที่ 4
ผลการวิจัย

ผลการศึกษาทำให้คณะผู้จัดทำได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องสามัคคีกันในการวิเคราะห์และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้าง ในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำจะกล่าวถึงผลของการศึกษาข้อมูล และผลที่ได้รับอย่างละเอียด แบ่งออกเป็นดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง

4.2 ขั้นตอนการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.3 ขั้นตอนการทดสอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.4 ผลการวิจัย

4.1 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง

ขั้นตอนนี้คณะผู้จัดทำได้ทำออกความคิดและเพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการกระจายหน้าที่การทำงานให้เท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานและรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้

4.1.1 แนวคิดที่ทางคณะผู้จัดทำได้เริ่มจาก การสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยในการพัฒนาระบบจากการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือใช้เรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การเล่นได้ตลอดเวลาและที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 2 โหมด ได้แก่ 1. การเรียนการสอนแบบสมาชิก (การเรียนแบบสมาชิกทั่วไป) 2. การเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ (สามารถดูข้อมูลคะแนนต่างๆ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนได้) เป็นตัวอย่างแนวทางให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างแนวทางให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำไปคิดวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

4.1.2 การเริ่มคิดต้นแบบ ในการเริ่มต้นคิดแบบทางคณะผู้จัดทำได้เริ่มการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ และค้นหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล อุปกรณ์ที่ทางคณะผู้จัดทำคิดไว้มีดังนี้

4.1.2.1 โน๊ตบุ๊ค

4.1.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code

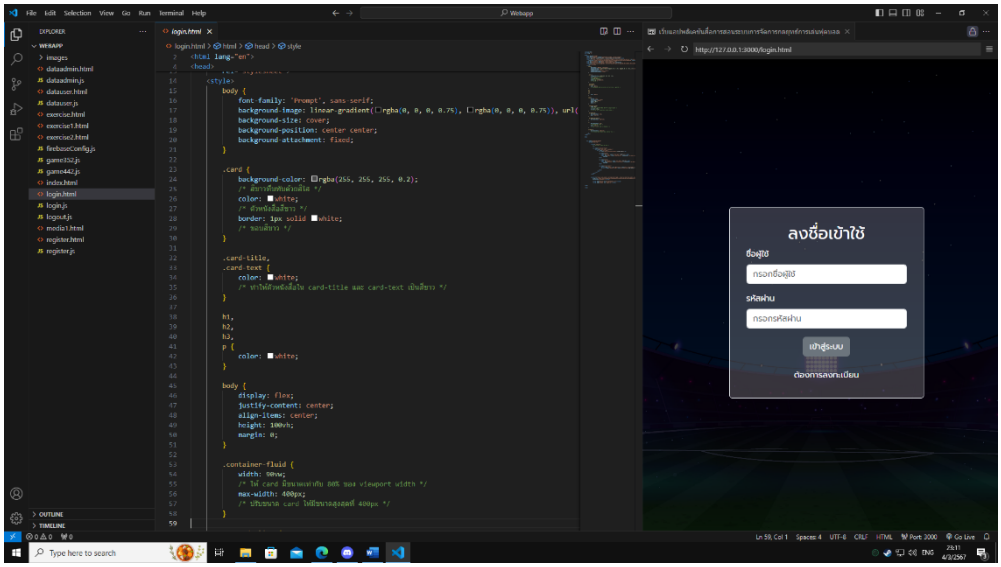
4.2 ขั้นตอนการประกอบสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

รูปที่ 4.1 โน๊ตบุ๊ค

ใช้โน๊ตบุ๊คเป็นหลักในการสร้างเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์การเล่นได้ตลอดเวลาและที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลองรับทุกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เช่น Windows, Linux และอื่น ๆ

รูปที่ 4.2 โปรแกรม Visual Studio Code

ใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล โดยใช้ภาษา JavaScript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ 4.3 ส่วนประกอบของกล่องเครื่องมือ (Toolbox) ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม

กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Icon ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า คอนโทรล (Control) ที่จะนำไปใช้งานโดยการนำไปวางบน Form

1. Form ใช้สร้างฟอร์มในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้

2. Label ใช้เพื่อเขียนข้อความทั่วไปในเว็บไซต์เพื่อให้มีป้ายกำกับหรือคำอธิบาย เช่นในการระบุหัวข้อของภายในตาราง การอธิบายความหมายของข้อมูล อย่างเช่นในหน้านี้คำว่า ลงชื่อเข้าใช้ ก็ใช้คำสั่ง Label text เช่นกัน

3. Button ใช้เป็นปุ่มยืนยันในการเข้าสู่ระบบ โดยเมื่อกดปุ่มแล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจสอบในฐานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจะทำการเข้าสู่ระบบและใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้

4.3 ขั้นตอนการทดสอบการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ในขั้นตอนนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบให้ใช้ Code ในการออกแบบหน้าการใช้งานและการทำงานต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล โดยการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นจะทำงานเป็นหน้า web เพื่อทำการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4.4 ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน และในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ X แทน ค่าเฉลี่ยและ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพนักงานบริษัท

ตอนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

1. เพศ	ความถี่	ร้อยละ
ชาย	5	50.0
หญิง	5	50.0

2. อายุ	ความถี่	ร้อยละ
18 - 30 ปี	1	10.0
31 - 40 ปี	2	20.0
41 – 50 ปี	5	50.0
51 – 60 ปี	2	20.0
อื่น ๆ	-	-

3. สถานะภาพ	ความถี่	ร้อยละ
อาจารย์	10	100.0
นักศึกษา	-	-
พนักงานบริษัท	-	-
อื่น ๆ	-	-

ตารางที่ 4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอ โอที ประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น/ ความพึงพอใจ
1. ด้านโครงสร้างและการออกแบบ		
1.1	เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.80, SD = 0.42)
1.2	เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.90, SD = 0.32)
1.3	มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.71)
2. ด้านระบบการทำงาน		
2.1	ตัวหนังสืออ่านง่าย	พึงพอใจมาก ($\bar{x}$ = 4.40, SD = 0.52)
2.2	มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
2.3	มีการออกแบบที่สวยงาม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3. ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน		
3.1	ระบบมีความเสถียร	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.2	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.3	ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.97)
3.4	โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.53)

จากตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้ง ข้อ มีระดับความคิดเห็น/พึงพอใจ อยู่ในค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไปทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด คือข้อที่ 1 สถานที่ในการจัด SBU Hall และห้องเกม (448-449) 1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น/พึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อที่ 5 เป็นโครงงานที่เสริมสร้างทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งความรับผิดชอบ และฝึกให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นเสนอแนะโดย John. W. Best ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด